

Simon Groc

Ingénieur IA & Robotique — spécialisé Simulation et Reinforcement Learning

simon.groc@gmail.com | +33 6 88 02 59 87

linkedin.com/in/simon-groc | github.com/Hello-IA

Paris, France | Mobilité : France

Disponible dès septembre 2026

EXPÉRIENCE

AtelierSorbonneBot — ISIR, Sorbonne Université

Mars – Août 2026

Stage Recherche — IA & Robotique

Paris

Conception d'une suite de démonstrateurs interactifs en IA et robotique à destination de l'enseignement (élèves de 9 à 17 ans).

- Environnement de simulation GPU** — simulateur robotique *from scratch* en PyTorch (LiDAR 32 rayons, FOV 75°, collisions, cartographie de couverture); 2048 instances évaluées en parallèle sur GPU, chaque agent seul sur sa carte, tirée d'un pool de 100 environnements limitant le sur-apprentissage.
- Optimisation évolutionnaire** — politiques neuronales entraînées par Sep-CMA-ES (evosax/JAX) sur 2400 générations et 6 phases de curriculum; **collisions réduites de ~130 000 à moins de 100 par génération, couverture spatiale portée de 5 % à ~49 %.**
- Reinforcement Learning** — PPO, SAC et DDQN (Stable-Baselines3) entraînés sur l'environnement développé; *reward shaping* itératif pour éliminer les comportements dégénérés (auto-termination, exploitation de la carte de couverture); démonstrateur permettant de basculer entre politiques en temps réel.
- Localisation bayésienne** — filtre particulaire (Monte Carlo Localization) estimant la pose (x, y, θ) par LiDAR : statistiques circulaires de von Mises, convergence par distance de Mahalanobis, rendu temps réel des ellipses de covariance.
- Modules algorithmiques interactifs** — visualisations temps réel (Pygame) de la planification de chemin (BFS, A*, Dijkstra, RRT), des réseaux de neurones (MLP, ResNet) et de la descente de gradient.

Standardplus.com — Sorbonne Université Pépite

Juin – Août 2024

Stage Développeur Logiciel

Paris

- Cloud slicing** — outil de découpe distribuée pour l'impression 3D en réseau (Python, Docker).
- Authentification matérielle** — système de certificats d'authenticité numériques adossés à des puces NFC.

ICPC SWERC — Politecnico di Milano

Février 2023

Concours international de programmation compétitive — régionale Europe du Sud-Ouest, en équipe de trois

Milan, Italie

Engagement associatif & enseignement — Université Paris Cité

2021 – 2024

Président / Vice-président du BDE MIBDE; Tuteur en programmation

Paris

- Encadrement** — tutorat Python, C et Java auprès d'étudiants de Licence; coordination d'équipe et organisation d'événements; développement d'un [logiciel de gestion de stock \(C++\)](#).

PROJETS

- Reproduction de Chaabouni et al., *Color-naming systems*** — projection de 60 langages neuronaux (REINFORCE) sur la courbe *Information Bottleneck*; les tâches plus exigeantes produisent des langages plus proches de la borne IB optimale.
- FloraLumina, œuvre robotique interactive (Nuit Blanche, Paris)** — pilote d'axe motorisé sur ESP32 mono-cœur : rampes d'accélération/décélération temps réel, capteurs de fin de course pour un positionnement absolu, boucle non bloquante gérant capteurs et éclairage.
- Bras robotique 5 axes BCN3D Moveo** — assemblage complet et mise en service : électronique, drivers moteurs, câblage et calibration des 5 axes.

FORMATION

Master AI2D — Sorbonne Université

2024 – 2026

Algorithmes, Intelligence Artificielle, Interactions et Décision

Paris

- Enseignements** — IA pour la robotique, Deep Learning, Reinforcement Learning, algorithmes génétiques, optimisation black-box.

Licence Informatique — Université Paris Cité

2021 – 2024

Informatique et Applications

Paris

COMPÉTENCES

- IA & Robotique** — Reinforcement Learning (PPO, SAC, DDQN), algorithmes évolutionnaires (CMA-ES), Deep Learning, filtres particuliers, planification de chemin (BFS, A*, RRT).
- Outils & infrastructure** — PyTorch, JAX/evosax, Stable-Baselines3, Optuna, NumPy, Pandas, Git, Linux, Docker, ESP32.
- Langages** — Python (principal), C/C++, Java.
- Langues** — Français (natif), Anglais (professionnel).